Perang Narasi di Jaringan Terpolarisasi: *Literature Review* Integratif *Social Network Analysis* dan *Text Clustering* dalam Wacana Politik Digital

Faiz Iqbal I'tishom[a], Ryan Zufar Ahmadi[b], Okan Athallah Maredith 3[c], Atilla Verel Arrizqi 4[d] , Ario Rizky Muhammad 5[e]

[a]164231059 *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[b]164231096 *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[c]*164231088 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[d]*164231077 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[e]*164231080 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*

Abstrak
Di era digital, media sosial telah menjadi arena utama wacana politik, sekaligus mempercepat terjadinya polarisasi dan pembentukan ruang gema (echo chamber). Fenomena yang kompleks ini menuntut metode analisis yang mampu menangkap struktur interaksi dan substansi narasi secara bersamaan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mensintesis penelitian-penelitian kontemporer yang mengintegrasikan metode *Social Network Analysis* (SNA) dan *Text Clustering* untuk membedah dinamika polarisasi politik. Melalui analisis literatur yang sistematis, ditemukan bahwa sinergi kedua metode ini telah menjadi standar baru yang efektif. SNA berhasil memetakan topologi jaringan, mengidentifikasi komunitas yang terfragmentasi, dan menyoroti aktor-aktor kunci, sementara *Text Clustering* mengungkap tema dan narasi dominan yang diperbincangkan di dalam masing-masing komunitas. Temuan kunci dari berbagai studi menunjukkan bahwa polarisasi tidak hanya terjadi pada level struktural (siapa berinteraksi dengan siapa), tetapi juga pada level naratif (apa yang mereka bicarakan), sering kali membentuk "perang narasi" antar kubu. Tinjauan ini juga mengidentifikasi tren penelitian terkini, seperti pemanfaatan *AI,* analisis jaringan multilapis, dan pendekatan longitudinal, serta merekomendasikan arah penelitian di masa depan yang berfokus pada studi lintas platform, analisis konten multimodal, dan menghubungkan temuan digital dengan dampak di dunia nyata.

Kata Kunci
Polarisasi Politik, *Social Network Analysi, Text Clustering*, Media Sosial, *Echo Chamber*, Analisis Wacana Digital, Tinjauan Pustaka

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era digital masa kini, media sosial telah berevolusi menjadi arena sentral bagi diskursus politik, secara fundamental mengubah cara informasi disebarkan, opini dibentuk, dan partisipasi publik dimobilisasi [1, 15]. *Platform* seperti Twitter (sekarang X) berfungsi sebagai ruang publik digital (*digital public sphere)*, di mana warga negara, aktivis, media, dan elite politik berinteraksi dalam jaringan komunikasi yang kompleks dan dinamis [15]. Namun, kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di *platform* ini juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama munculnya fenomena polarisasi politik yang semakin tajam. Polarisasi, yang didefinisikan sebagai pembagian ideologis yang mendalam dan meningkatnya permusuhan antar kelompok politik, telah menjadi ciri khas lanskap politik modern di berbagai negara [8, 12].

Fenomena ini diperparah oleh pembentukan *echo chamber* atau ruang gema, di mana individu cenderung hanya terpapar pada informasi dan sudut pandang yang memperkuat keyakinan mereka yang sudah ada, sementara membatasi interaksi dengan perspektif yang berlawanan [2]. Di dalam ruang gema ini, narasi partisan diamplifikasi, dan misinformasi dapat menyebar dengan cepat, yang berpotensi merusak kualitas deliberasi publik dan mengancam kesehatan demokrasi [9, 16]. Pemahaman mendalam tentang bagaimana wacana ini terstruktur, siapa aktor yang paling berpengaruh, dan narasi apa yang dominan menjadi krusial untuk menganalisis kondisi politik saat ini.

1.2 Pentingnya Social Media Mining

Untuk membedah kompleksitas fenomena ini, *social media mining* proses penggalian wawasan berharga dari data media sosial menjadi sangat penting. Dengan volume data tekstual dan interaksional yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari, metode komputasional menawarkan lensa yang kuat untuk menganalisis struktur dan dinamika wacana politik yang tidak mungkin dilakukan melalui metode tradisional. Dua pendekatan metodologis utama yang sangat relevan dalam konteks ini adalah *Text Clustering* dan *Social Network Analysis (SNA)*.

Text clustering memungkinkan peneliti untuk secara otomatis mengidentifikasi dan mengelompokkan tema atau narasi utama yang muncul dari jutaan percakapan, memberikan gambaran tentang "apa" yang sedang dibicarakan [14]. Di sisi lain, SNA memungkinkan pemetaan hubungan dan aliran informasi antar pengguna, mengungkap "siapa" yang membentuk opini dan bagaimana komunitas-komunitas terstruktur [10, 15]. Kombinasi kedua metode ini menawarkan pendekatan hibrida yang kuat, yang mampu menghubungkan konten narasi dengan struktur jaringan sosial.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian yang ada telah banyak menyoroti keberadaan polarisasi dan ruang gema di media sosial [2, 13]. Namun, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana narasi spesifik (hasil *text clustering*) disebarkan melalui struktur jaringan tertentu (hasil SNA) masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Sinergi antara konten dan struktur adalah kunci untuk memahami mekanisme dibalik amplifikasi narasi partisan dan pembentukan komunitas yang terfragmentasi.

Oleh karena itu, *literature review* ini bertujuan untuk mensintesis dan menganalisis penelitian-penelitian terkini yang secara eksplisit atau implisit mengintegrasikan metode *text clustering* dan SNA untuk mengkaji dinamika polarisasi jaringan dan narasi politik di media sosial.

1.4 Tujuan *literature review*

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah:

1. Menjelaskan dasar-dasar teoritis dan metodologis dari *Text Clustering* dan *Social Network Analysis (SNA)* sebagaimana diterapkan dalam studi komunikasi politik.
2. Mengkaji tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi saat menerapkan kedua metode ini pada data media sosial yang dinamis dan tidak terstruktur.
3. Mensintesis temuan-temuan kunci dari studi kasus di berbagai negara mengenai bagaimana sinergi antara *text clustering* dan SNA dapat mengungkap pola-pola polarisasi, identifikasi aktor kunci, dan dinamika narasi.
4. Merumuskan kesimpulan mengenai tren penelitian saat ini dan memberikan rekomendasi untuk arah penelitian di masa depan dalam bidang analisis wacana politik digital.

2. Text Clustering

2.1 Dasar Teori dan Algoritma Umum

Text clustering, atau pengelompokan teks, adalah sebuah pendekatan dalam text mining yang bertujuan untuk mengorganisir korpus dokumen atau teks ke dalam beberapa kelompok (klaster) berdasarkan kesamaan kontennya. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan kesamaan di dalam satu klaster dan meminimalkan kesamaan antar klaster yang berbeda. Dalam konteks analisis wacana politik di media sosial, metode ini sangat berharga untuk mengidentifikasi tema, narasi, atau topik pembicaraan dominan yang muncul secara organik dari data tanpa perlu mendefinisikan kategori terlebih dahulu (analisis *unsupervised*) [14].

Literatur yang dikaji menunjukkan penggunaan beragam algoritma untuk mencapai tujuan ini, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan utama:

1. Model Topik Probabilistik (*Probabilistic Topic Models*): Pendekatan ini, seperti *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) dan variasinya, mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari berbagai "topik", dan setiap topik adalah distribusi probabilitas atas kata-kata. Studi oleh Völker & Saldivia Gonzatti (2024) menggunakan *Structural Topic Modeling* (STM), sebuah ekstensi dari LDA,

untuk mengklasifikasikan ratusan ribu artikel berita ke dalam sub-isu yang relevan dengan wacana politik sayap kanan [16].

2. Analisis Leksikometrik: Pendekatan yang berakar dari sekolah analisis data Prancis ini berfokus pada ko-okurensi (kemunculan bersama) kata-kata dalam segmen teks untuk membentuk "dunia leksikal". Rizzoli et al. (2024) menerapkan Metode Reinert, salah satu teknik leksikometrik terkemuka, untuk mengidentifikasi enam klaster semantik dari percakapan Twitter tentang sains selama pandemi COVID-19 [14].
3. Model Bahasa Berbasis AI *(AI-driven Language Models*): Dengan kemajuan *Large Language Models* (LLM), pendekatan baru telah muncul. Orhan et al. (2023) secara inovatif menggunakan ChatGPT-4 untuk mengkategorikan ribuan tagar politik ke dalam lapisan-lapisan tematik (seperti ekonomi, imigrasi, identitas) untuk analisis jaringan multipleks mereka. Pendekatan ini memanfaatkan kemampuan pemahaman kontekstual LLM yang canggih untuk tugas klasifikasi [11].

2.2 Metodologi Umum untuk *Text Preprocessing*

Data teks dari media sosial, khususnya Twitter, dikenal sangat "kotor" (*noisy*) dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, *text preprocessing* atau *pra-pemrosesan* teks adalah tahap krusial yang disebutkan dalam banyak studi sebelum analisis dapat dilakukan. Tujuannya adalah membersihkan dan menstandarisasi teks untuk meningkatkan akurasi dan relevansi hasil *clustering*. Berdasarkan literatur yang dikaji, beberapa langkah pra-pemrosesan yang umum dilakukan meliputi:

1. Pembersihan Teks: Menghapus elemen-elemen spesifik media sosial yang tidak relevan untuk analisis konten, seperti URL, mention (@username), dan karakter-karakter khusus.
2. Tokenisasi: Memecah teks (misalnya, sebuah cuitan) menjadi unit-unit kata atau "token" individual.
3. *Case Folding:* Mengubah semua teks menjadi huruf kecil untuk memastikan kata seperti "Pemilu", "pemilu", dan "PEMILU" dianggap sebagai token yang sama.
4. Penghapusan *Stopwords:* Menghilangkan kata-kata umum yang sering muncul tetapi tidak memiliki makna signifikan (misalnya, "dan", "di", "yang", "adalah").
5. Standardisasi Varian: Salah satu tantangan unik adalah variasi ejaan atau penulisan. Orhan et al. (2023), misalnya, secara eksplisit menyebutkan penggunaan perangkat lunak OpenRefine untuk menyatukan varian tagar yang sama (misalnya, #AZSen, #AZSEN, #AZsen) menjadi satu entitas tunggal [11].
6. Stemming atau Lematisasi: Mengubah kata ke bentuk dasarnya (misalnya, "memperjuangkan" menjadi "juang") untuk mengurangi kompleksitas kosakata.

2.3 Tantangan dalam Analisis Teks Media Sosial

Meskipun text clustering adalah alat yang ampuh, penerapannya pada data media sosial dihadapkan pada beberapa tantangan unik:

1. Kependekan dan Informalitas Teks: Cuitan sering kali sangat pendek, menggunakan bahasa gaul, singkatan, dan ejaan yang tidak standar. Hal ini membuat ekstraksi makna menjadi sulit bagi algoritma yang bergantung pada ko-okurensi kata dalam konteks yang lebih panjang.
2. Ambiguitas Kontekstual: Makna sebuah cuitan sering kali sangat bergantung pada konteks yang tidak terdapat dalam teks itu sendiri, seperti peristiwa terkini, meme, atau percakapan sebelumnya. Nonnecke et al. (2022) dalam studi mereka tentang taktik bot politik, menyoroti bagaimana bahasa yang melecehkan dan menyesatkan sering kali bersifat halus dan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam untuk dapat diidentifikasi secara akurat, sebuah tugas yang menantang untuk metode otomatis sepenuhnya [9].
3. Konten Multimodal: Komunikasi politik modern semakin mengandalkan gambar, meme, dan *video,* yang mana maknanya tidak dapat ditangkap oleh metode analisis teks tradisional [6, 9].

2.4 Contoh Aplikasi Text *Clustering* dalam Literatur

Studi-studi yang dikaji memberikan contoh konkret tentang bagaimana text clustering digunakan untuk menghasilkan wawasan:

1. Mengidentifikasi Lapisan Tematik untuk Jaringan: Orhan et al. (2023) menggunakan klastering tagar yang digerakkan oleh AI untuk menciptakan tujuh "lapisan" tematik (Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, dll.) dalam jaringan multipleks mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menganalisis

bagaimana senator AS membentuk komunitas yang berbeda tergantung pada topik yang sedang dibahas [11].

2. Melacak Evolusi Wacana dari Waktu ke Waktu: Völker & Saldivia Gonzatti (2024) menerapkan structural topic modeling pada arsip berita selama 26 tahun untuk melacak bagaimana prevalensi sub-isu seperti "rasisme" dan "migrasi" dalam wacana sayap kanan berubah dari waktu ke waktu, menunjukkan pergeseran fokus narasi [16].
3. Memahami Representasi Sosial: Dalam konteks representasi sosial, Rizzoli et al. (2024) menggunakan *text clustering* untuk mengidentifikasi enam topik utama dalam perdebatan tentang sains dan COVID-19 di Twitter Brasil, seperti "Wacana Negasionis" dan "Keputusan Politik". Topik-topik ini kemudian menjadi dasar untuk memetakan bagaimana pengguna yang berbeda terhubung dengan gagasan-gagasan tertentu [14].
4. Konteks Indonesia: Efendi et al. (2023) dan Nurdinaningsih et al. (2024) menggunakan alat seperti Netlytic untuk melakukan analisis word cloud dan mengidentifikasi kata kunci yang paling sering muncul dalam tagar seperti #Pilpres2024 dan #DemokratLawanBegal. Meskipun lebih sederhana, pendekatan ini efektif dalam memberikan gambaran cepat tentang isu-isu yang paling menonjol dalam sebuah percakapan politik di Indonesia [4, 10].

3. Social Network Analysis (SNA)

3.1 Konsep Dasar Social Network Analysis

Social Network Analysis (SNA) adalah sebuah pendekatan metodologis yang berfokus pada pemetaan dan pengukuran hubungan serta aliran informasi di antara entitas sosial [6, 13]. Dalam konteks wacana politik di media sosial, SNA memperlakukan individu, akun media, atau bahkan tagar sebagai node (aktor atau titik), dan interaksi di antara mereka (seperti *retweet, mention, reply,* atau mengikuti) sebagai edge (relasi atau tautan) [4, 10]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk beralih dari analisis atribut individual ke analisis pola relasional, memberikan wawasan tentang bagaimana struktur jaringan mempengaruhi penyebaran informasi dan pembentukan opini [13, 18].

Beberapa konsep dasar dan metrik sentralitas yang sering digunakan dalam literatur yang dikaji meliputi:

1. Sentralitas Derajat (*Degree Centrality*): Ukuran paling dasar yang menghitung jumlah total tautan yang dimiliki oleh sebuah node. Dalam jaringan terarah seperti Twitter, ini dibagi menjadi in-degree (jumlah tautan yang masuk, misalnya jumlah *retweet* atau mention yang diterima) dan out-degree (jumlah tautan yang keluar). *In-degree* yang tinggi sering diartikan sebagai popularitas atau pengaruh [10, 17].
2. Sentralitas Kedekatan (*Closeness Centrality*): Mengukur seberapa cepat sebuah node dapat mencapai semua node lain dalam jaringan. Aktor dengan sentralitas kedekatan yang tinggi dapat menyebarkan informasi ke seluruh jaringan dengan lebih efisien [6, 10].
3. Sentralitas Perantara (*Betweenness Centrality*): Mengukur seberapa sering sebuah node berada di jalur terpendek antara dua node lain. Aktor dengan sentralitas perantara yang tinggi bertindak sebagai "jembatan" atau broker informasi, mengontrol aliran informasi antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam jaringan [6, 9, 17].
4. Sentralitas *Eigenvector (Eigenvector Centrality)*: Mengukur pengaruh sebuah node berdasarkan koneksi ke node-node lain yang juga berpengaruh. Berbeda dengan sentralitas derajat, metrik ini memberikan bobot lebih tinggi pada koneksi ke aktor-aktor penting [6, 14].
5. Modularitas (*Modularity*): Metrik ini digunakan untuk mengukur kekuatan pembagian jaringan menjadi beberapa komunitas atau klaster. Skor modularitas yang tinggi menunjukkan bahwa jaringan terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok yang padat secara internal (*echo chamber*) tetapi jarang berinteraksi satu sama lain [2, 13, 14].

3.2 Teknik Visualisasi Jaringan Sosial dan Alat yang Digunakan

Visualisasi adalah komponen kunci dari SNA karena kemampuannya untuk mengubah data relasional yang kompleks menjadi representasi grafis yang intuitif. Sebagian besar studi yang dikaji secara konsisten menyebutkan penggunaan Gephi sebagai perangkat lunak utama untuk analisis dan visualisasi jaringan [2, 4, 6, 10, 13, 14]. Gephi adalah perangkat lunak sumber terbuka yang populer karena antarmukanya yang interaktif dan kemampuannya untuk menangani kumpulan data yang besar.

Untuk menata node dan edge dalam ruang visual, berbagai algoritma tata letak (layout algorithms) digunakan, di antaranya:

1. ForceAtlas2: Algoritma ini mensimulasikan sistem fisika di mana node saling tolak-menolak sementara edge menariknya bersama-sama. Hasilnya adalah tata letak di mana node yang sangat terhubung ditarik ke pusat, sementara yang kurang terhubung terdorong ke pinggiran. Algoritma ini sangat efektif untuk menyoroti struktur komunitas dan inti-periferi [2].
2. Yifan Hu: Algoritma ini juga berbasis gaya *(force-directed)* dan efektif untuk jaringan berskala besar, mampu menghasilkan visualisasi yang jelas dan terorganisir dengan cepat [4].

Selain Gephi, beberapa studi juga menyebutkan penggunaan alat lain untuk tahap pengumpulan data, seperti Netlytic, Drone Emprit, atau skrip Python (dengan pustaka seperti Tweepy) untuk menarik data langsung dari API Twitter [4, 10, 15].

3.3 Tantangan dalam Melakukan SNA pada Data Media Sosial

Meskipun SNA menawarkan wawasan yang kuat, penerapannya pada data media sosial dihadapkan pada sejumlah tantangan metodologis dan konseptual:

1. Volume dan Kecepatan Data: Skala data yang dihasilkan di media sosial sangat besar dan terus berubah, menuntut kapasitas komputasi yang tinggi dan metode analisis dinamis untuk menangkap evolusi jaringan dari waktu ke waktu [8, 17].
2. Kehadiran Aktor Non-Manusia (Bot): Jaringan di media sosial sering kali tercemar oleh bot politik—akun otomatis yang dirancang untuk memanipulasi wacana dengan mengamplifikasi pesan tertentu atau menyerang lawan. Nonnecke et al. (2022) dan Broto Cervera et al. (2024) secara khusus membahas bagaimana bot ini dapat mendistorsi metrik jaringan dan memberikan kesan palsu tentang adanya konsensus atau dukungan akar rumput [2, 9].
3. Kompleksitas Interaksi Multilapis *(Multiplexity):* Hubungan antar aktor di media sosial bersifat multilapis. Sebagai contoh, dua politisi bisa saling mengikuti, saling *me-retweet,* dan juga saling berdebat dalam reply. Menganalisis lapisan-lapisan ini secara terpisah (misalnya, hanya jaringan retweet) mungkin kehilangan nuansa. Orhan et al. (2023) secara eksplisit mengatasi masalah ini dengan menggunakan analisis jaringan multipleks, di mana setiap jenis interaksi berbasis topik dianggap sebagai lapisan jaringan yang terpisah namun saling berhubungan [11].
4. Batasan API Platform: Peneliti bergantung pada *Application Programming Interfaces* (API) yang disediakan oleh platform seperti Twitter. Perubahan kebijakan API, batasan akses, atau penghapusan fitur dapat secara drastis membatasi kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data yang komprehensif.

3.4 Contoh-Contoh Aplikasi SNA dalam Literatur

Studi-studi yang dikaji memberikan beragam contoh penerapan SNA untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik:

1. Memetakan Polarisasi Politik Lintas Negara: Praet et al. (2021) menggunakan SNA untuk membandingkan jaringan Twitter parlemen di 12 negara, menemukan bahwa sistem demokrasi konsensual cenderung memiliki jaringan yang lebih padat tetapi juga lebih terfragmentasi dibandingkan sistem mayoritarian [13].
2. Mengidentifikasi Aktor Kunci dalam Isu Politik di Indonesia: Beberapa studi berfokus pada konteks Indonesia. Sumartias et al. (2023) menganalisis respons publik terhadap isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK dan mengidentifikasi akun media dan aktivis sebagai aktor paling sentral dalam penyebaran informasi [15]. Serupa dengan itu, Efendi et al. (2023) dan Nurdinaningsih et al. (2024) memetakan jaringan tagar #Pilpres2024 dan #DemokratLawanBegal untuk menentukan akun-akun yang menjadi pusat informasi dan jembatan dalam percakapan tersebut [4, 10].
3. Mengukur Pengaruh dalam Relasi Kekuasaan: He et al. (2024) menerapkan SNA untuk mengukur relasi kekuasaan dalam sebuah praktik perencanaan kolaboratif di Beijing, menunjukkan bagaimana ahli dan jurnalis dapat memperoleh "kekuatan jaringan" (networked power) untuk mempengaruhi pengambilan keputusan [6].

4. Menganalisis Taktik Bot dan Disinformasi: Nonnecke et al. (2022) menggunakan sentralitas perantara (*betweenness centrality*) untuk secara spesifik mengidentifikasi bot-bot paling berpengaruh dalam debat imigrasi di AS, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk taktik pelecehan dan misinformasi yang mereka gunakan [9].

4. Perbandingan

4.1 Sinergi Metodologis: Melampaui Struktur dan Konten

Analisis komprehensif terhadap polarisasi politik di media sosial menuntut pemahaman yang melampaui sekadar struktur interaksi (siapa yang berbicara dengan siapa) atau substansi percakapan (apa yang mereka bicarakan). Di sinilah letak kekuatan sinergis dari penggabungan Analisis Jaringan Sosial (SNA) dan *Text Clustering*. Jika digunakan secara terpisah, masing-masing metode menawarkan gambaran yang tidak lengkap. SNA mampu mengungkap "kerangka" atau topologi diskursus mengidentifikasi komunitas yang terisolasi *(echo chamber)* dan aktor-aktor sentral namun ia "buta" terhadap konten dan narasi yang mengikat atau memisahkan komunitas tersebut [14]. Sebaliknya, *Text Clustering* dapat mengekstrak "daging" dari percakapan mengidentifikasi klaster-klaster narasi yang saling bertentangan tetapi tidak mampu menjelaskan bagaimana narasi tersebut diamplifikasi atau siapa aktor yang paling berperan dalam penyebarannya [1, 11].

Literatur yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan keduanya, peneliti dapat membangun pemahaman yang jauh lebih kaya dan multidimensional. Rizzoli et al. (2024) secara eksplisit menggabungkan deteksi topik dengan analisis jaringan bipartit untuk secara bersamaan mengoperasionalkan konten bersama dan interaksi komunikatif sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam representasi sosial [14]. Alur kerja yang umum diadopsi adalah pendekatan dua tahap:

1. Tahap Pertama (Analisis Struktur): SNA digunakan terlebih dahulu untuk memetakan jaringan interaksi (misalnya, jaringan *retweet* atau mention) dan mengidentifikasi komunitas-komunitas yang terpolarisasi menggunakan algoritma deteksi komunitas seperti modularitas [2, 4, 13]. Tahap ini menjawab pertanyaan: "Bagaimana struktur perpecahan dalam diskursus ini?"
2. Tahap Kedua (Analisis Konten): Setelah komunitas teridentifikasi, data teks dari masing-masing komunitas kemudian dianalisis secara terpisah menggunakan text clustering atau deteksi topik. Tahap ini menjawab pertanyaan: "Narasi, sentimen, atau bingkai (frame) apa yang dominan di dalam masing-masing komunitas yang terpecah tersebut?" [9].

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara empiris menghubungkan struktur jaringan dengan substansi narasi, memberikan bukti konkret tentang bagaimana polarisasi beroperasi baik pada level relasional maupun tematik.

4.2 Wawasan dari Kombinasi Kedua Metode dalam Literatur

Kombinasi SNA dan text clustering telah menghasilkan sejumlah wawasan penting yang tidak dapat dicapai jika hanya menggunakan salah satu metode. Berdasarkan kajian literatur, beberapa wawasan kunci yang berhasil diekstrak meliputi:

1. Pemetaan "Perang Narasi" Antar Kubu: Dengan menerapkan analisis teks pada komunitas yang ditemukan melalui SNA, berbagai studi berhasil memetakan "perang narasi" secara detail. Orhan et al. (2023) menemukan bahwa di jaringan senator AS, Partai Republik lebih intensif membahas imigrasi, sementara Partai Demokrat sangat dominan dalam topik terkait identitas dan perempuan [11]. Ini menunjukkan bahwa kedua kubu tidak hanya terpisah secara sosial, tetapi juga hidup dalam "realitas informasional" yang berbeda.
2. Mengungkap Mekanisme *Echo Chamber:* Kombinasi ini memberikan bukti empiris yang kuat tentang cara kerja echo chamber. SNA menunjukkan bahwa informasi cenderung terkurung di dalam satu komunitas [2, 13], sementara analisis teks menunjukkan bahwa konten yang terkurung tersebut adalah narasi yang homogen dan berulang-ulang, sering kali dengan sentimen negatif yang diperkuat. Broto Cervera et al. (2024) menemukan bahwa dalam pemilu Catalonia, interaksi di dalam blok politik mencapai lebih dari 94%, yang mengkonfirmasi isolasi naratif yang ekstrem [2].

3. Menganalisis Efektivitas Aktor dan Taktik Manipulatif: Dengan melacak klaster topik tertentu di dalam jaringan, peneliti dapat menganalisis aktor mana yang paling berhasil menyebarkan narasi tertentu. Nonnecke et al. (2022) mengidentifikasi bot anti-imigrasi paling berpengaruh melalui SNA, dan kemudian melalui analisis konten, mereka mengungkap taktik spesifik bot tersebut: menyebarkan pelecehan, disinformasi, dan bahasa yang memecah belah untuk memprovokasi permusuhan antar kelompok [9].

4.3 Sintesis dan Perbandingan Studi Kunci

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pendekatan integratif ini diterapkan dalam praktik, tabel berikut menyajikan perbandingan dari beberapa studi kunci yang telah dikaji. Tabel ini menyoroti fokus metodologis, konteks penelitian, serta temuan utama yang dihasilkan dari sinergi *SNA* dan *text clustering.*

Referensi	Fokus Metode	Konteks/Studi Kasus	Temuan Kunci Terkait Sinergi
[11]	SNA Multipleks & *Topic Modeling* (AI)	Senator AS di Twitter selama Pemilu 2022	Mengidentifikasi bahwa Partai Demokrat & Republik membangun komunitas terpisah di sekitar klaster tagar yang berbeda (misal: imigrasi vs. identitas), menunjukkan spesialisasi naratif.
[14]	SNA Bipartit & Reinert Method	Tweet tentang pandemi COVID-19 di Brazil	Menunjukkan bahwa pembentukan komunitas lebih ditentukan oleh konten bersama (topik) daripada interaksi langsung, namun beberapa aktor menjadi jembatan antar-topik.
[16]	*Discourse Network Analysis & Topic Modeling*	Debat media massa tentang kelompok kanan jauh di Jerman (1994-2021)	Menemukan bahwa jaringan diskursus aktor kanan jauh menjadi lebih besar & terpusat, bersamaan dengan amplifikasi isu-isu budaya (migrasi, rasisme) di media.
[2]	SNA (Deteksi Komunitas) & Analisis Bot	Pemilu regional Catalonia 2021 di Twitter	Membuktikan secara kuantitatif adanya echo chamber yang kuat di dalam setiap blok politik (>94% interaksi internal) dan mengungkap prevalensi bot yang lebih tinggi di komunitas partai VOX.
[9]	SNA (Sentralitas) & Analisis Konten Kualitatif	Bot politik dalam debat imigrasi di AS sebelum Pemilu 2018	Menghubungkan aktor bot yang paling sentral (SNA) dengan taktik naratif spesifik mereka (pelecehan, disinformasi) untuk memprovokasi polarisasi afektif.
[15]	SNA & Analisis Sentimen	Respons Twitter terhadap isu TWK-KPK di Indonesia	Mengidentifikasi bahwa akun media dan aktivis anti-korupsi adalah aktor paling sentral (SNA) yang memobilisasi sentimen negatif terhadap isu tersebut.

[4]	*SNA & Word Cloud*	Tagar #Pilpres2024 di Twitter Indonesia	Memetakan struktur jaringan untuk mengidentifikasi aktor-aktor sentral dalam percakapan pemilu, yang didominasi oleh akun-akun yang terafiliasi dengan kandidat tertentu.

4.4 Analisis Komparatif dan Sintesis Lanjutan

Tabel perbandingan di atas tidak hanya menunjukkan popularitas pendekatan integratif, tetapi juga mengungkap pola-pola penting dalam penelitian polarisasi digital. Secara kolektif, studi-studi ini membangun sebuah narasi yang koheren tentang bagaimana perpecahan di media sosial beroperasi.

Pertama, terdapat konsensus metodologis yang kuat. Sebagian besar studi, seperti yang dilakukan oleh Broto Cervera et al. (2024) dan Sumartias et al. (2023), menerapkan alur kerja dua tahap: memetakan struktur jaringan terlebih dahulu, baru kemudian membedah konten di dalamnya [2]. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membuktikan secara empiris bahwa komunitas yang terpisah secara struktural juga terpisah secara naratif. Studi Rizzoli et al. (2024) memberikan nuansa menarik dengan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kesamaan konten (*shared topics*) bisa lebih kuat dalam membentuk komunitas daripada interaksi langsung (*mention*), menyoroti pentingnya resonansi naratif [14].

Kedua, studi-studi ini secara kolektif memperdalam pemahaman kita tentang "mesin" polarisasi. Jika studi-studi dari Indonesia seperti oleh Efendi et al. (2023) menunjukkan bagaimana jaringan terpusat di sekitar aktor-aktor politik utama [4], maka studi oleh Nonnecke et al. (2022) mengungkap sisi gelap dari mesin ini. Mereka menunjukkan bahwa aktor-aktor sentral ini tidak selalu manusia, melainkan bot yang dirancang khusus untuk menyebarkan narasi beracun [9]. Di sisi lain, Völker & Gonzatti (2024) menunjukkan bagaimana media massa, bahkan ketika tidak secara langsung berpihak, dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada normalisasi narasi ekstrem dengan terus-menerus mengasosiasikan aktor kanan jauh dengan isu-isu tertentu, sehingga meningkatkan visibilitas dan sentralitas mereka dalam diskursus publik.

Terakhir, dan yang paling penting, adalah penekanan pada polarisasi sebagai fenomena multilapis dan multidimensional. Studi oleh Orhan et al. (2023) dengan pendekatan jaringan multipleks adalah contoh paling canggih. Mereka menunjukkan bahwa polarisasi tidaklah monolitik; sebuah partai mungkin tampak sangat terisolasi dalam satu topik (misalnya, isu identitas) tetapi lebih terbuka pada topik lain (misalnya, ekonomi) [11]. Ini sejalan dengan temuan Peralta et al. (2024) yang menggunakan empat dimensi politik untuk menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bisa tumpang tindih pada satu dimensi (misalnya, kiri-kanan) tetapi sangat terpisah pada dimensi lain (misalnya, nasionalisme) [12]. Ini menggeser pemahaman kita dari polarisasi sebagai sebuah garis lurus menjadi sebuah ruang multidimensional yang kompleks, di mana perpecahan dan aliansi dapat berubah tergantung pada isu yang dibicarakan.

5. Kesimpulan

Tinjauan pustaka ini telah mengkaji dan mensintesis serangkaian penelitian kontemporer yang berfokus pada dinamika polarisasi politik di media sosial. Berdasarkan analisis terhadap 20 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai tren penelitian serta rekomendasi untuk studi di masa depan.

5.1 Kesimpulan dari Literatur yang Dikaji

Sinergi Metodologis sebagai Standar Baru: Literatur terkini secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan yang paling kuat untuk memahami polarisasi digital adalah melalui integrasi *Social network Analysis* (SNA) dan Analisis Teks (*Text Clustering*). Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Rizzoli et al. (2024) dan Völker & Saldivia Gonzatti (2024) menegaskan bahwa kombinasi ini mampu melampaui analisis parsial, dengan menghubungkan secara empiris siapa yang berbicara (struktur jaringan) dengan

apa yang mereka bicarakan (konten narasi) [14, 16]. Ini telah menjadi standar de facto untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.

Echo Chamber sebagai Fenomena Universal: Terlepas dari konteks geografis yang beragam mulai dari pemilu di Catalonia [2], legislatif di AS [5], isu KPK di Indonesia [15], hingga politik di Thailand [18] temuan tentang adanya jaringan yang terfragmentasi dan komunitas yang terpolarisasi (atau *echo chamber*) merupakan hasil yang sangat konsisten. SNA secara rutin mengidentifikasi struktur modularitas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa interaksi sebagian besar terjadi di dalam kelompok ideologis yang sama.

Pergeseran Fokus ke Aktor dan Narasi Spesifik: Penelitian tidak lagi hanya mengidentifikasi polarisasi secara umum, tetapi semakin mendalam dalam menganalisis aktor-aktor spesifik dan narasi yang mereka sebarkan. Studi tentang bot politik, misalnya, menggunakan SNA untuk mengidentifikasi akun-akun berpengaruh dan kemudian analisis teks untuk membedah taktik disinformasi dan pelecehan yang mereka gunakan [9]. Demikian pula, analisis terhadap elite politik dan gerakan sosial kini lebih fokus pada bagaimana aktor-aktor sentral ini membentuk dan menyebarkan narasi tertentu untuk memobilisasi dukungan [7, 10, 16].

Pengakuan atas Kompleksitas Multidimensional: Polarisasi tidak lagi dilihat sebagai spektrum kiri-kanan yang sederhana. Penelitian oleh Peralta et al. (2024) secara eksplisit membangun ruang opini empat dimensi (kiri-kanan, nasionalisme, anti-elite, dan Uni Eropa) untuk memetakan lanskap politik di Twitter Prancis [12]. Ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana *text clustering* digunakan untuk mengungkap berbagai sub-isu dan dimensi konflik yang berbeda, yang tidak akan terlihat dalam analisis satu dimensi.

5.2 Tren Terkini dalam Penelitian

A. Pemanfaatan AI dan Model Bahasa: Terdapat tren yang berkembang menuju penggunaan alat yang lebih canggih untuk analisis teks. Penggunaan ChatGPT-4 untuk mengkategorikan tagar oleh Orhan et al. (2023) menandai pergeseran dari algoritma *clustering* tradisional ke *Large Language Model* (LLM) yang mampu menangkap nuansa kontekstual yang lebih baik [11].
B. Analisis Jaringan Multilapis (Multiplex): Peneliti semakin menyadari bahwa interaksi sosial bersifat multilapis. Analisis jaringan multipleks, seperti yang diterapkan oleh Orhan et al. (2023), memungkinkan pengujian bagaimana komunitas politik berubah tergantung pada lapisan topik (misalnya, ekonomi vs. imigrasi), memberikan gambaran yang lebih dinamis daripada jaringan tunggal [11].
C. Fokus pada Dinamika Temporal: Ada peningkatan penekanan pada analisis dinamis atau longitudinal. Studi oleh Yang & Sun (2021) dan Cárdenas-Sánchez et al. (2022) tidak hanya melihat jaringan sebagai foto statis, tetapi menganalisis bagaimana agenda dan konvergensi opini berevolusi dari waktu ke waktu, terutama selama periode krusial seperti serangan teroris atau kampanye pemilu [3, 17].

5.3 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan kesenjangan dan peluang yang teridentifikasi dalam literatur yang dikaji, penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi arah-arah berikut:

1. Studi Komparatif Lintas *Platform:* Sebagian besar penelitian yang dikaji sangat terfokus pada Twitter (X). Mengingat lanskap media sosial yang semakin beragam, studi komparatif yang menganalisis bagaimana polarisasi bermanifestasi secara berbeda di *platform* seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau Telegram sangat diperlukan. Setiap platform memiliki arsitektur dan demografi pengguna yang unik yang dapat membentuk dinamika jaringan dan narasi dengan cara yang berbeda.
2. Integrasi Analisis Konten *Multimodal:* Komunikasi politik modern sangat visual, mengandalkan meme, video pendek, dan infografis. Metode analisis saat ini masih sangat dominan berbasis teks. Penelitian masa depan harus mengembangkan dan mengintegrasikan teknik-teknik dari visi komputer (*computer vision*) dan analisis multimodal untuk menangkap bagaimana narasi visual berkontribusi pada polarisasi.

3. Menghubungkan Struktur Diskursus dengan Dampak Dunia Nyata: Banyak studi berhasil memetakan struktur jaringan dan narasi, tetapi sering kali berhenti di situ. Langkah selanjutnya yang krusial adalah menghubungkan temuan ini dengan dampak di dunia nyata. Ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan data media sosial dengan data survei, hasil pemilu, data jajak pendapat, atau bahkan studi eksperimental untuk mengukur bagaimana paparan terhadap jaringan dan narasi tertentu mempengaruhi sikap dan perilaku politik audiens.
4. Eksplorasi Konteks Indonesia yang Lebih Mendalam: Meskipun ada beberapa studi kasus yang sangat baik dari Indonesia [4, 10, 15], masih banyak ruang untuk eksplorasi. Penelitian lanjutan dapat berfokus pada bagaimana konteks budaya dan politik yang unik di Indonesia seperti isu-isu terkait agama, politik identitas lokal, dan peran buzzer membentuk pola polarisasi yang mungkin berbeda dari konteks Barat.

Referensi

[1] Battista, D. (2024). Political reconfiguration in the social space: data analysis and future perspective. Frontiers in Sociology, 8:1226509.
Link : https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1226509

[2] Broto Cervera, R., Pérez-Solà, C., & Batlle, A. (2024). Overview of the Twitter conversation around #14F 2021 Catalonia regional election: an analysis of echo chambers and presence of social bots. Social Network Analysis and Mining, 14(1), 96.
Link : https://doi.org/10.1007/s13278-024-01251-8

[3] Cárdenas-Sánchez, D., Sampayo, A. M., Rodríguez-Prieto, M., & Feged-Rivadeneira, A. (2022). A comparative framework to analyze convergence on Twitter electoral conversations. Scientific Reports, 12(1), 19062.
Link : https://doi.org/10.1038/s41598-022-21861-6

[4] Efendi, A. L., Fadilla, A., Khoirunnisa, A. C., Bakry, G. N., & Aristi, N. (2023). Analisis Jaringan Komunikasi #Pilpres2024 Pada Platform Twitter. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 22(2), 219-232.
Link : https://doi.org/10.32509/wacana.v22i2.2976

[5] Gopal, I., Kim, T., Nakka, N., Boehmke, F. J., Harden, J. J., & Desmarais, B. A. (2025). The national network of US state legislators on Twitter. Political Science Research and Methods, 13, 1042-1054.
Link : https://doi.org/10.1017/psrm.2024.52

[6] He, J., Lin, Y., Hooimeijer, P., & Monstadt, J. (2024). Measuring social network influence on power relations in collaborative planning: A case study of Beijing City, China. Cities, 148, 104866.
Link : https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104866

[7] López Martínez, C., Sambo, A., & Medina González, D. (2024). Mapping social movements momentum: unveiling networks in the movement for the right to abortion in Mexico. Frontiers in Research Metrics and Analytics, 9, 1294495.
Link : https://doi.org/10.3389/frma.2024.1294495

[8] Muñoz, P., Bellogín, A., Barba-Rojas, R., & Díez, F. (2024). Quantifying polarization in online political discourse. EPJ Data Science, 13(1), 39.
Link : https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-024-00480-3

[9] Nonnecke, B., Perez de Acha, G., Choi, A., Crittenden, C., Gutiérrez Cortés, F. I., Martin Del Campo, A., & Miranda-Villanueva, O. M. (2022). Harass, mislead, & polarize: An analysis of Twitter political bots' tactics in targeting the immigration debate before the 2018 U.S. midterm election. Journal of Information Technology & Politics, 19(4), 423-434.
Link : https://doi.org/10.1080/19331681.2021.2004287

[10] Nurdinaningsih, S., Susilo, D., & Murwani, E. (2024). Social Network Analysis: Political Elite Actors #DemokratLawanBegal on Twitter. Jurnal Komunikasi Profesional, 8(1), 19-37.
Link : https://doi.org/10.25139/jkp.v8i1.7063

[11] Orhan, Y. E., Pirim, H., & Akbulut, Y. (2023). Building Political Hashtag Communities: A Multiplex Network Analysis of U.S. Senators on Twitter during the 2022 Midterm Elections. Computation, 11(12), 238.

Link : https://doi.org/10.3390/computation11120238

[12] Peralta, A. F., Ramaciotti, P., Kertész, J., & Iñiguez, G. (2024). Multidimensional political polarization in online social networks. Physical Review Research, 6(1), 013170.
Link : https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013170

[13] Praet, S., Martens, D., & Van Aelst, P. (2021). Patterns of democracy? Social network analysis of parliamentary Twitter networks in 12 countries. Online Social Networks and Media, 24, 100154.
Link : https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100154

[14] Rizzoli, V., da Silveira, A., De Falco, M., & Sarrica, M. (2024). Two Sides of the Same Coin: How to Integrate Social Network Analysis and Topic Detection to Investigate Shared Contents and Communicative Interactions in Social Representations. International Review of Social Psychology, 37(1), 21.
Link : https://doi.org/10.5334/irsp.973

[15] Sumartias, S., Pulubuhu, D. A. T., Sudarmono, S., Adi, A. N., & Ratnasari, E. (2023). Democracy in the Indonesian Digital Public Sphere: Social Network Analysis of Twitter Users' Responses to the Issue of Nationalism Knowledge Test at the Corruption Eradication Commission (TWK-KPK). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(3), 240-257.
Link : https://doi.org/10.22146/jsp.70896

[16] Völker, T., & Saldivia Gonzatti, D. (2024). Discourse Networks of the Far Right: How Far-Right Actors Become Mainstream in Public Debates. Political Communication, 41(3), 353-372.
Link : https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2308601

[17] Yang, F., & Sun, T. (2021). Who has set whose agenda on social media? A dynamic social network analysis of Tweets on Paris attack. Communication Quarterly, 69(4), 341-363.
Link : https://doi.org/10.1080/01463373.2021.1951789

[18] Yomnak, T., Kitiyakara, T., Chaiwat, T., Poopunpanich, S., Saiprasert, A., Neokul, N., & Sutuktis, C. (2025). A Social Network Analysis of Political Networks and Democracy in Thailand. Thailand and The World Economy, 43(2), 67-99.
Link : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/265896